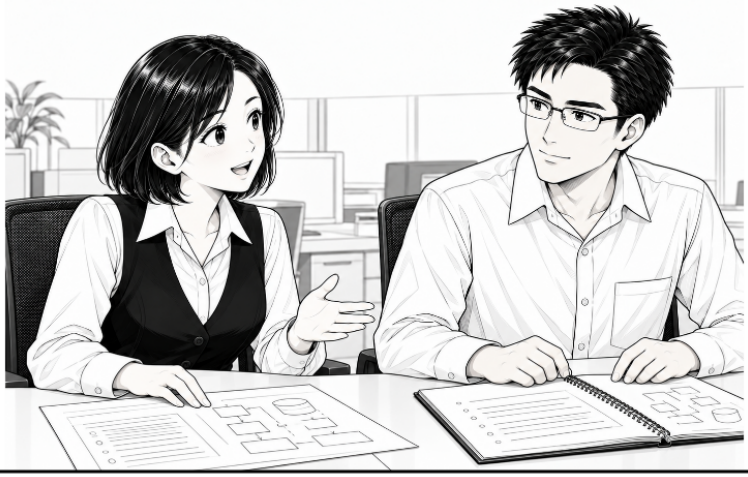
はじめに ― 荒川裕二の技術記事から

神宮寺先輩、保守窓口の支援システムを、私が設計することになりました。

アイには初めてのAI案件だね。設計は僕が一緒に確認するよ。



SQLは経験があります。でも、AIには何を任せれば…。

まず、窓口で答えたい問い合わせから考えよう。

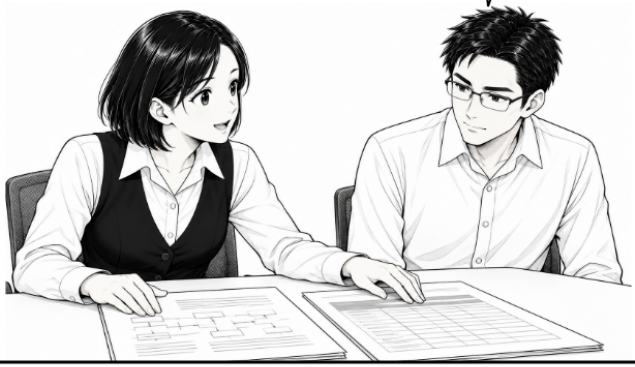
想定する問い合わせ

DEV001のサーバーで管理画面が開きません。確認手順を知りたいです。

現地保守も頼めますか？

手順の根拠と、訪問できる条件を確認したいんですね。

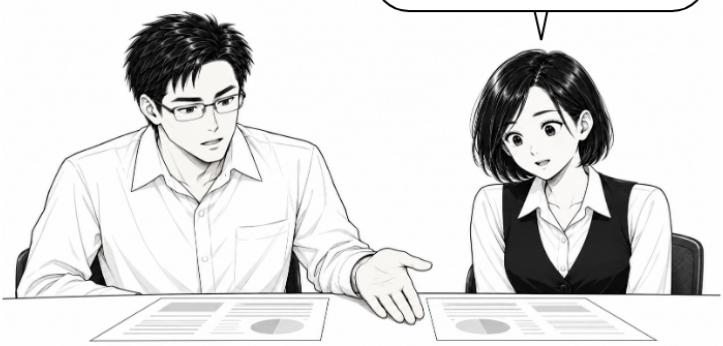
社内の最新手順と、この機器の契約が必要だね。



確認手順＋契約照会→対応案

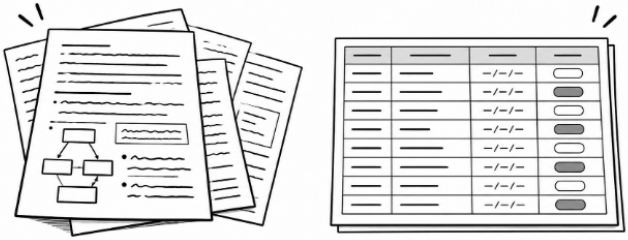
アイ
訪問の自動予約は今回のスコープ外です。次の機能拡張で対応予定です。

1. 文書の意味検索と業務データの照会を組み合わせる



手順書：非構造化データ

契約表：構造化データ



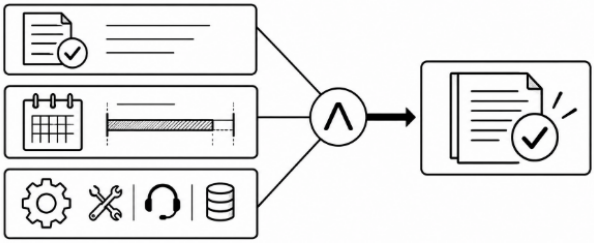
神宮寺
文書は意味の近さで探す。契約は表の値を条件と照合する。

「開かない」「固まった」「応答しない」。言い方が違っても探したい。

文字の一致だけでなく、意味の近さも使うんですね。

でも、契約の判定が毎回揺らいだら困るよね。

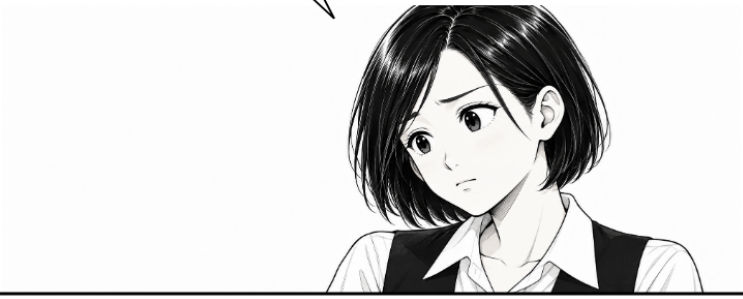
同じ条件なら、いつも同じ結果にしたいです。



神宮寺
状態・期間・サービス範囲を、論理式で判定しよう。

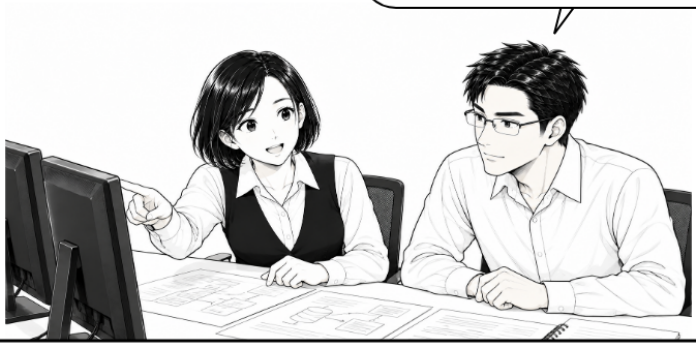
アイ
AIに可否を推論させず、判定した結果を渡すんですね。

文書データと契約データは、どこで管理したらいいのかな？

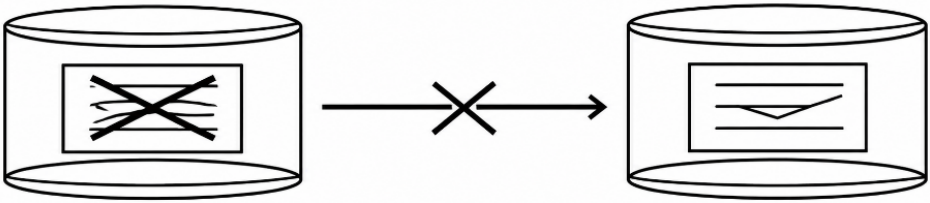


文書はベクトルDB、
契約は業務DBに置く方法は？

検索を独立して拡張できる。ただ、
変更や閲覧範囲の同期が要る。

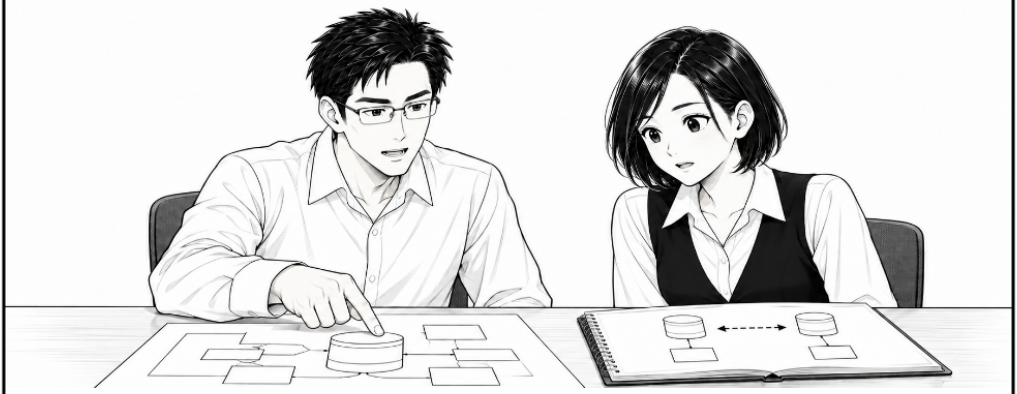


業務DB：取消済み→複製：未反映

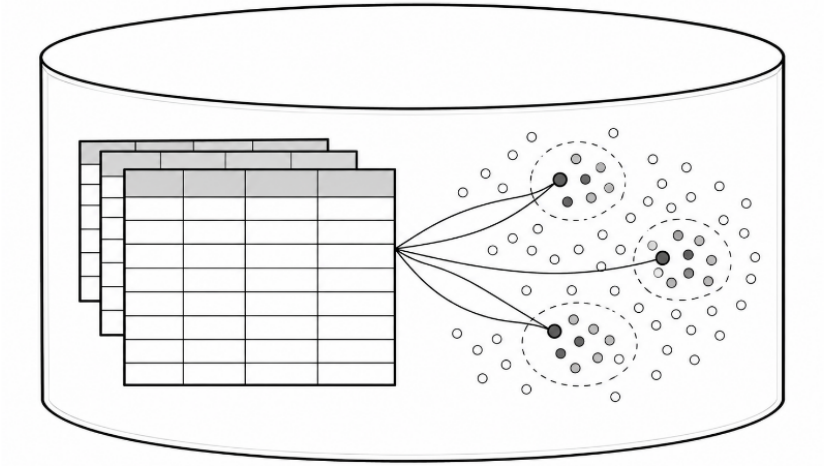


アイ
解約や公開取消が伝わらなければ、案内を間違えますね。

Oracle AI Databaseなら、
業務表とベクトルを同じDBで扱える。



JOIN・EXISTSで元の表を参照



アイ
検索用タグへ複製しなくても、業務表の条件を使えるんですね。

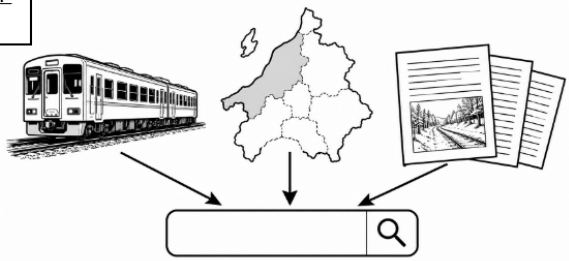
鉄道会社を想定した分析例

表と文書に、位置情報も加えられる。
鉄道会社を例に見てみよう。

①車両タイプ・期間・新潟県への進入

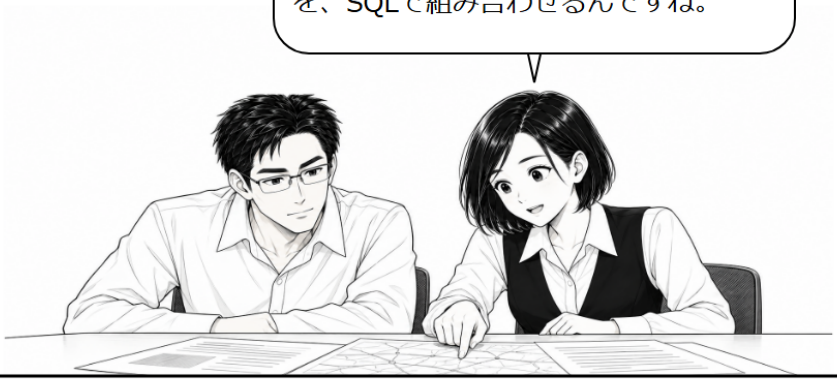
②報告に「ブレーキ」または「制動機」

③凍結トラブルに意味が近い記述



神宮寺
表や位置、本文の条件と、意味の検索を組み合わせる。

表・地理空間・全文検索・ベクトル検索を、SQLで組み合わせるんですね。

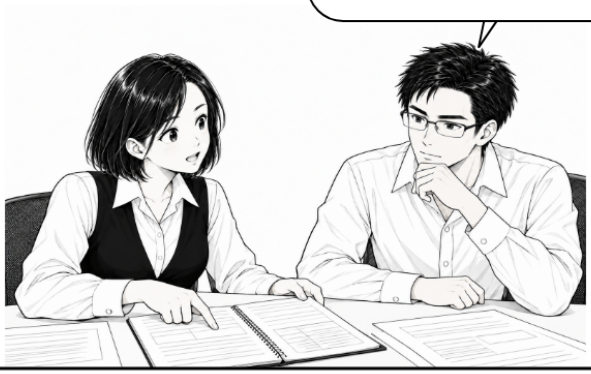


閲覧範囲と契約変更を業務表に結び付けたい。
Oracle AI Databaseを選びます。
本文を変えたらベクトルも更新する。権限の設計も必要だよ。
整合性は私たちの仕事。次はベクトルの作り方ですね。

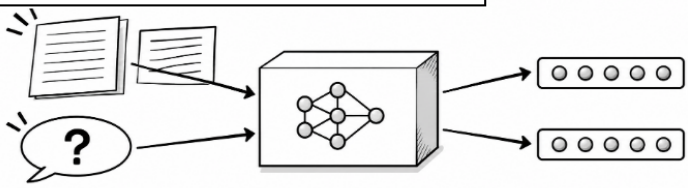
2. 埋め込みモデルをDB内へ持ち込み、DBの中でベクトルを作る

文書をベクトルにするには、何を使うんですか？

埋め込みモデルだよ。文書と質問を同じモデルで変換する。

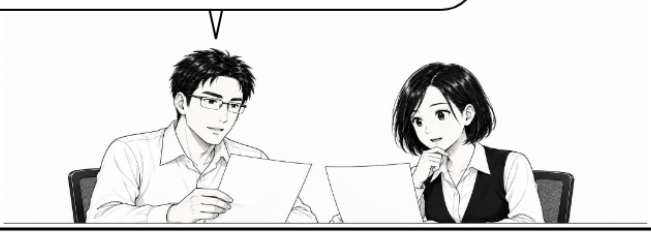


文書・質問→同じモデル→ベクトルの距離で比較



アイ
原文も保存します。長文はモデルの上限内で、注意事項を切らずに分けます。

置き場所は二案。外部APIを使うか、対応モデルをDB内へ取り込むか。



外部APIへ：初回は検索対象の全チャンク／更新は変更分／質問時は質問

神宮寺
外部APIなら推論基盤の運用を任せられる。ただ、文書や質問を外へ送る。

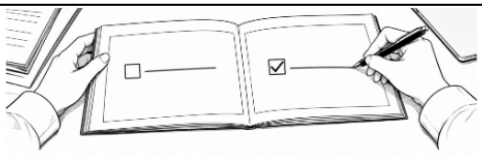
DB内：埋め込み／DB外：生成LLM

神宮寺
回答を作るLLMは別。今回は外部LLMへ質問と文書抜粋を渡す。

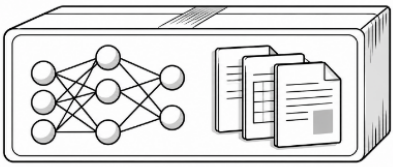
必要な抜粋の送信は許可されています。埋め込みはDB内にします。

モデルの品質・利用条件と、DB資源も確認しよう。

埋め込みはDB内。外部LLMへの送信は必要な情報に限定。



multilingual-e5-large



神宮寺
記事ではこのモデルを、DBで使えるONNX形式へ変換している。

必要なファイル一式→Object Storage→DB

神宮寺
認証と権限を準備してロードする。付属ファイルも忘れずに。

このモデルの入力：文書はpassage:／質問はquery:

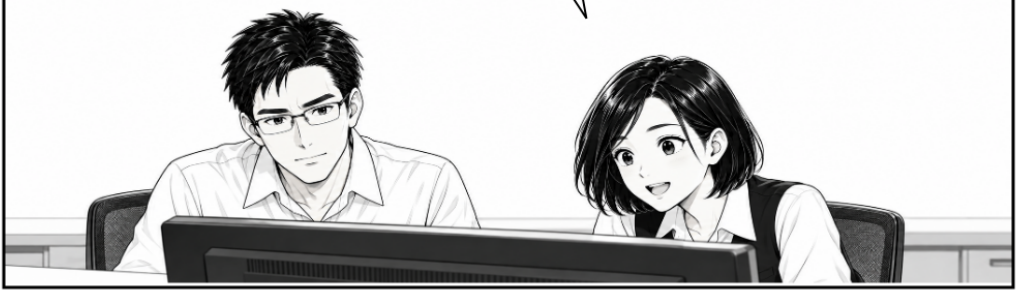
同じモデルと入力の約束をそろえ、取り込みと負荷検証を設計書へ。

では、似ている文書を見つければ案内に使えるかな？

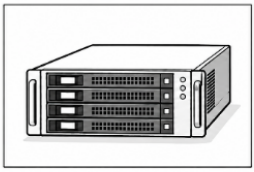
3. チケットの顧客と機種を絞ってベクトル検索する

設計の検証ケース：意味だけで検索

「管理画面が開かない」に近い文章なら、候補は見つかりそうです。



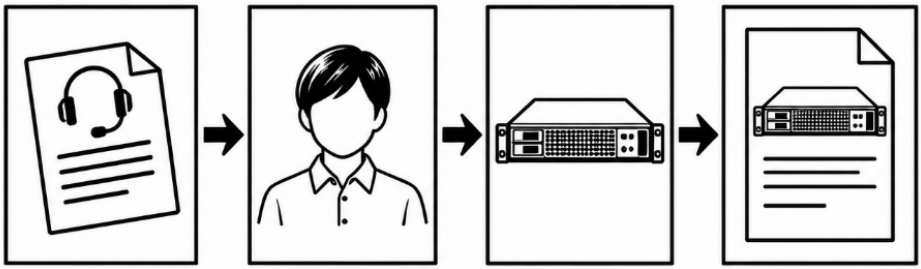
対象AX-100／候補に別機種BX-200・廃止済み文書



アイ
あっ、別機種。それに廃止済み。
これでは案内に使えません。

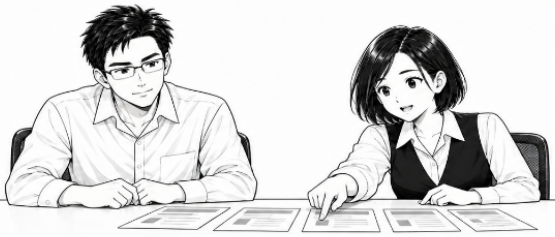
顧客が閲覧できるか、機種は合うか、
公開中か。意味以外の条件も要るね。

受付SR001→顧客C001→機器DEV001→機種AX-100



神宮寺
受付から顧客を特定し、その顧客の台帳で機器と機種を調べる。

閲覧範囲・機種・公開状態で絞り、その中を距離順に。業務表が効きますね。

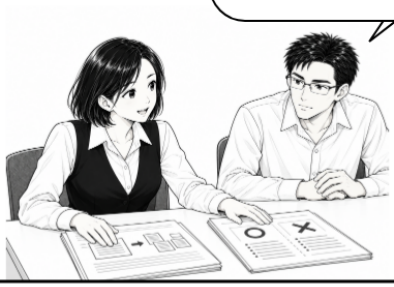


選択中の顧客だけを返すビューにする。未選択ならゼロ件だ。

担当者がその受付を扱えるかの認可は、別に必要ですね。

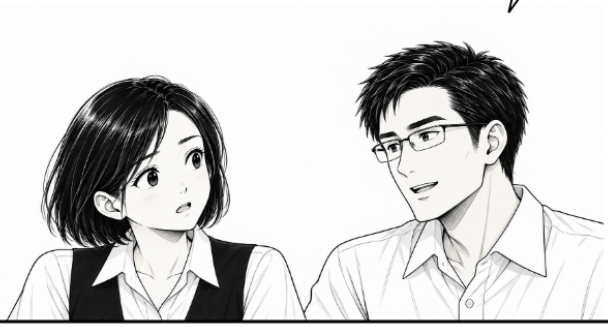
契約が無効なら、文書も出しませんか？

許可された技術文書は案内できる。現地保守の可否とは別だよ。

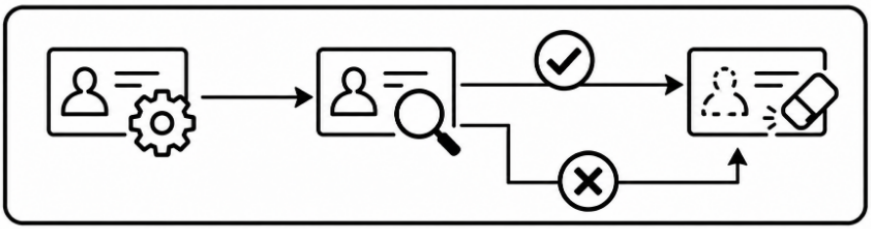


今どの顧客を担当しているか、DBはどう見分けるんですか？

選んだ受付と顧客IDを、この接続の中に保持するんだ。



同じDBセッション：設定→照会→消去

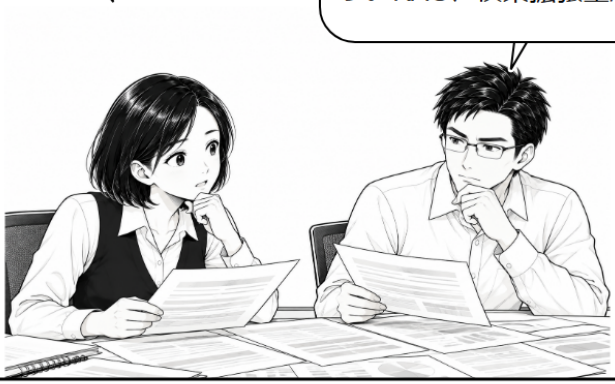


神宮寺
正常終了でも失敗でも消去する。顧客の状態を次の依頼へ残さない。

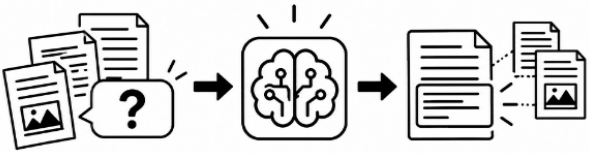
4. 検索した文書を根拠にRAG（検索拡張生成）で回答する

毎回この資料を読み解くのは大変。確認手順をまとめられませんか？

文書を質問に添えてLLMへ渡そう。RAG、検索拡張生成だ。



取得本文＋質問→LLM→根拠付き回答



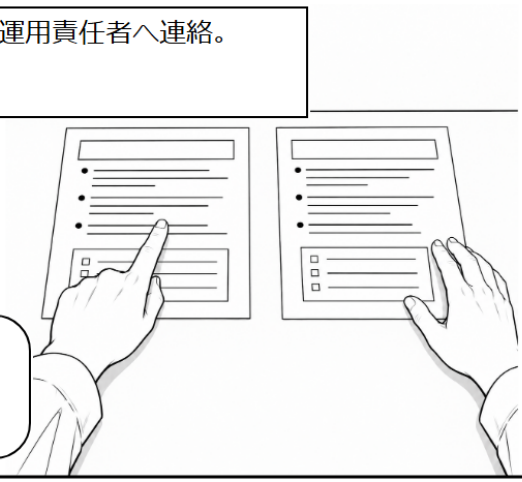
アイ
今回案内できる文書を、回答の根拠にするんですね。

検索・生成・検査の順はPL/SQLで固定する。処理選択までAIに任せない。

KB001：電源・LAN・疎通を確認、ログを保存

神宮寺
影響を確かめずに再起動しない、という注意も大切だね。

右の用紙KB012：顧客内の運用責任者へ連絡。
訪問は契約と承認を確認

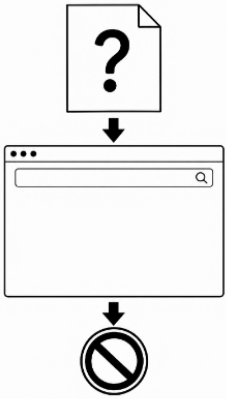


アイ
取得本文と、回答の文書ID・引用を照合します。

引用が原文にあっても、回答の意味まで正しいとは限りませんね。

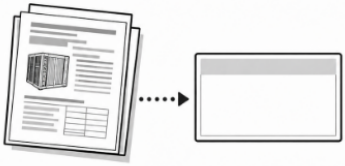
そう。無関係な引用や、本文を超えた断定を確かめよう。根拠がない場合もね。

根拠不足①：E999の文字列でも絞る→候補ゼロ



神宮寺
記事のこの例ではLLMを呼ばず、根拠不足を返す。

根拠不足②：文書はあるが、保証延長の金額がない



神宮寺
検索できても、質問への答えが載っているとは限らない。

分からない答えは作らない。候補ゼロと、答えの記載なしを別々に試します。

固定順のRAGを採用します。検索の成否と、
回答が根拠に沿うかを分けて評価します。

残った「現地保守を頼めるか」は？
契約ですね。自然な言葉で、対象機器の一覧も聞けるようにしたいです。

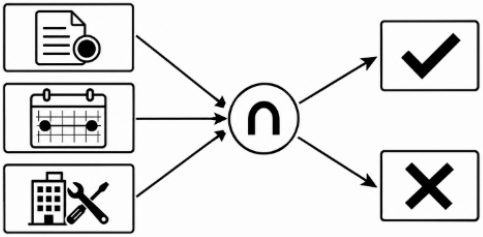
5. NL2SQL で契約情報を照会する

契約がACTIVEなら、
現地保守の対象ですか？

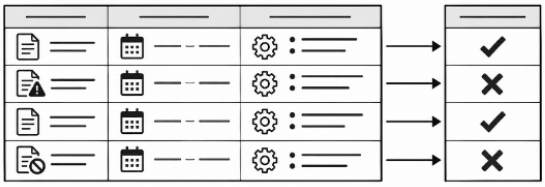
状態だけでは足りない。期間とサービス範囲も確かめよう。

ACTIVE AND 開始日≦基準日≦終了日 AND ONSITE

検証用基準日：2026年10月15日



アイ
三条件がそろえば対象。この論理式をビューのCASE式にします。

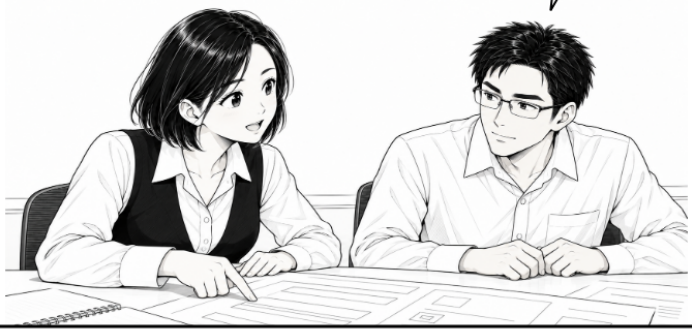


神宮寺
契約データと基準日が同じなら、判定結果も同じになる。

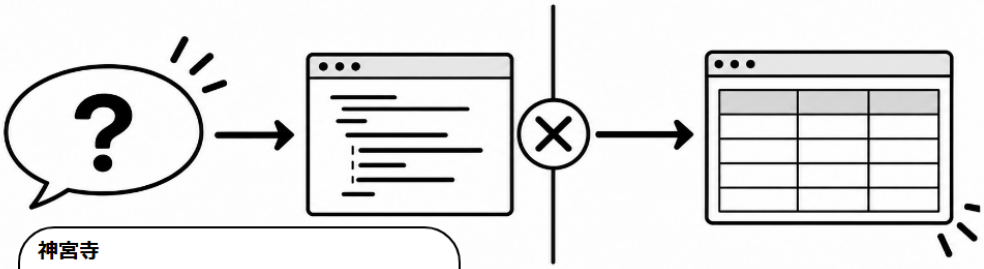
アイ
AIはルールを推論せず、判定済みの列を使うんですね。

「この受付案件の顧客で、現地保守の対象機器を一覧にして」と聞きたいです。

質問と表・列の情報からSQLを作る、NL2SQLを使おう。

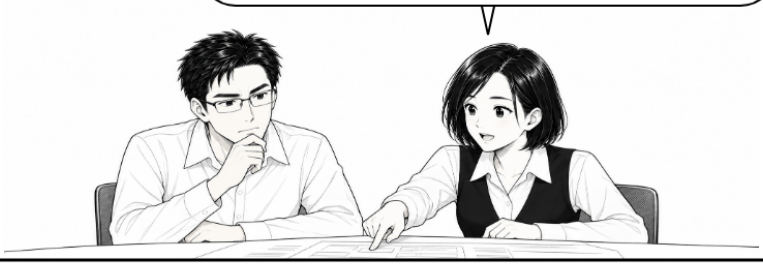


質問→SHOWSQLでSQL表示→別途、確認・実行・結果照合



神宮寺
SQLが表示されても、正しい検索結果を得たことにはならない。

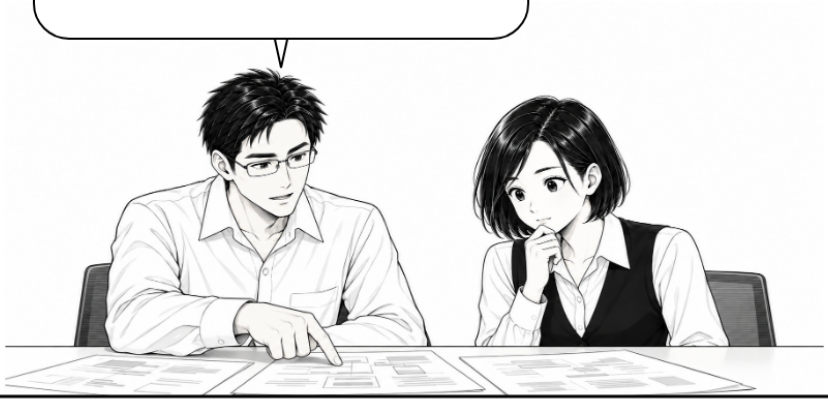
許可したビューだけを参照させ、顧客の行も限定します。SQLと結果も検証します。



NL2SQLの検証：原記事の失敗例

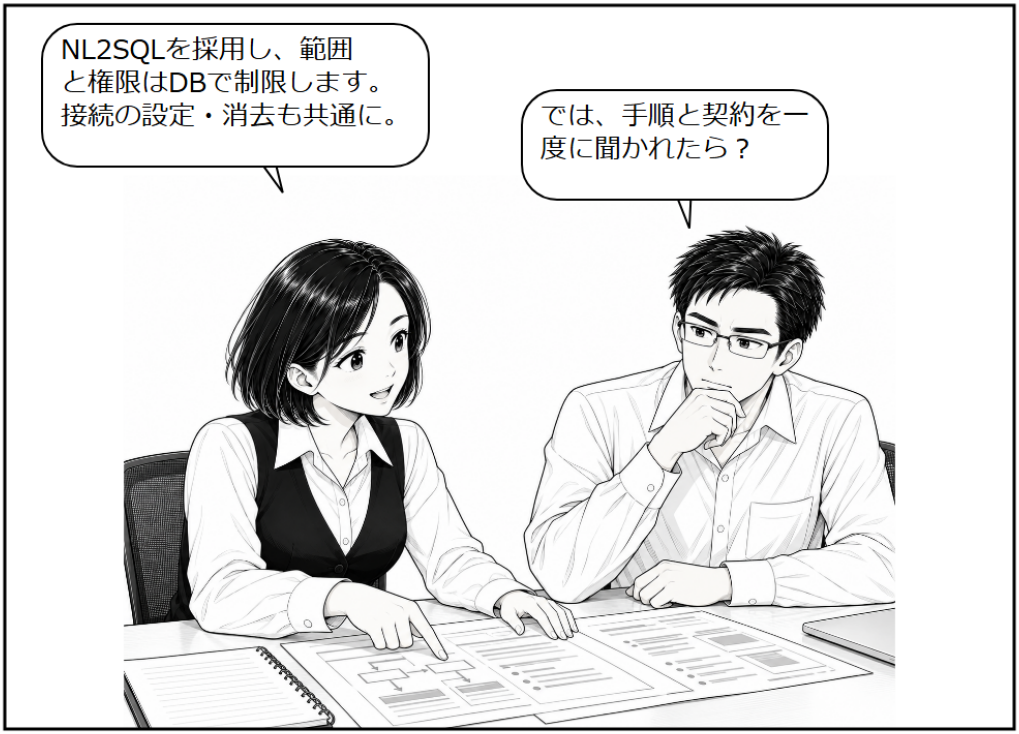
「この受付案件の顧客」がどのデータか伝わらず、SQLを作れなかったんですね。

ビューや列の意味を注釈で伝える。現地保守は判定済みの列を使わせよう。



アイ
質問・列の意味・期待するSQLと結果をセットにして、説明不足も検証します。

注釈だけではアクセスを制限できない。ビュー・実行権限・担当者の認可も設計しよう。

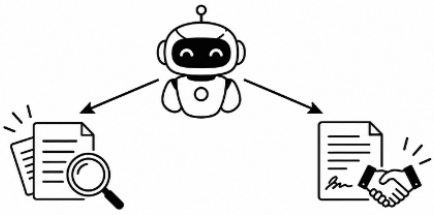

NL2SQLを採用し、範囲と権限はDBで制限します。接続の設定・消去も共通に。
では、手順と契約を一度に聞かれたら？

6. 文書検索と契約照会をAgentのツールにする

手順だけ、契約だけ、両方。
情報不足の依頼もあり、
処理を選びたいです。

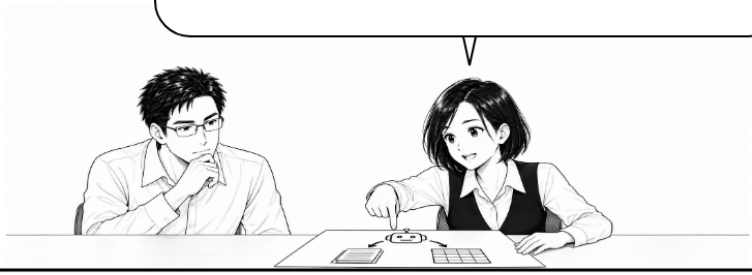
固定分岐でもできる。
Agentなら、必要な道具の
選択をLLMに任せられる。

仕事＝Task／担当＝Agent／組合せて実行＝Team



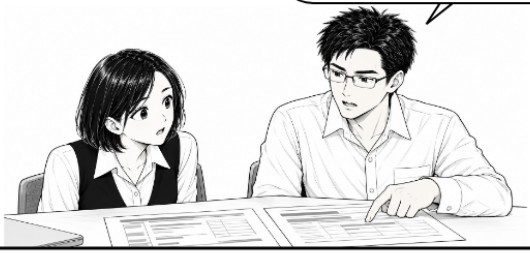
神宮寺
この例は一人のAgent。文書検
索と契約照会の二つの道具を使う。

柔軟に道具を選べるAgentを採用します。誤
選択・不要な呼出し・情報不足も検証します。

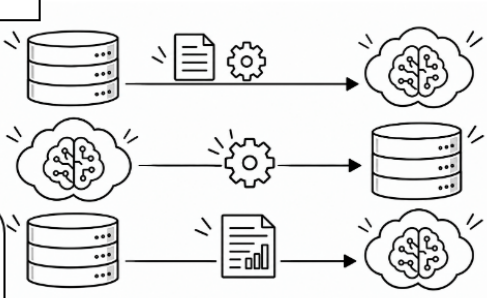


契約ツールも、毎回SQLを生成するんですか？

この例は固定SQLで判定列を読む。文書検索も固定SQLだよ。



①DB→LLM：指示・定義／②LLM→DB：呼出し／③DB→LLM：結果

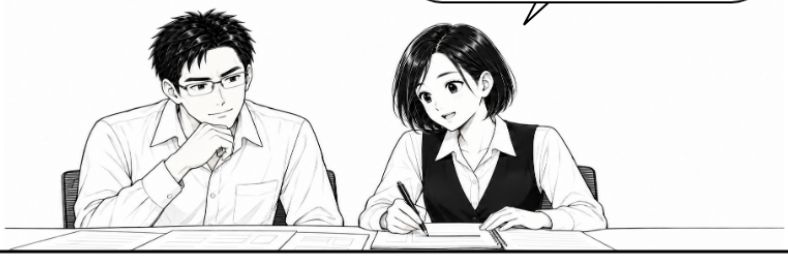


アイ
判断するLLMは外部。指示・定義・結果の送信内容も設計します。

ツールで検査：対象の一致／受付切替／呼出回数

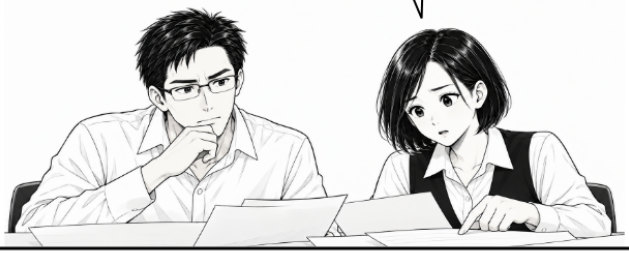
受付と機器はアプリで確定する。不一致は実行前に止めよう。

参照と対応案まで。予約や契約更新はさせません。



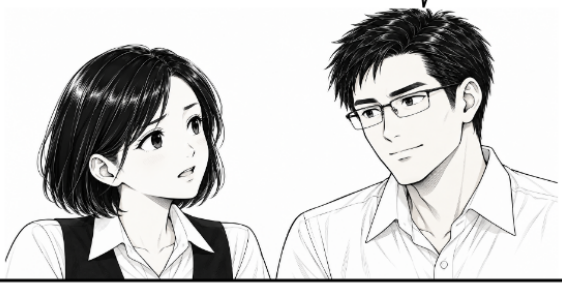
照合検査のケース：依頼DEV001／返却例DEV005

あっ、別の機器です。「確認しました」と答えても、合格にはできません。

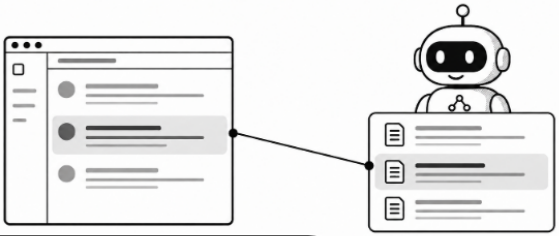


この回答が、何を実行して作られたかも確かめたいです。

依頼と実行履歴を結び付けておこう。

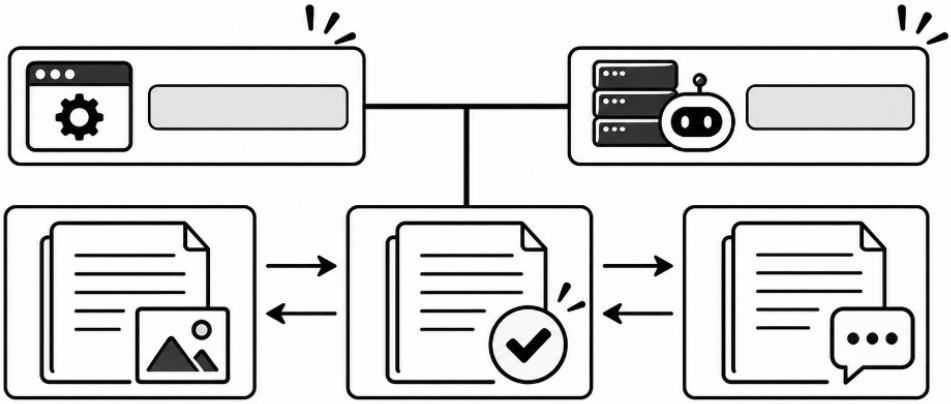


アプリのrun_id ↔ AgentのTEAM_EXEC_ID

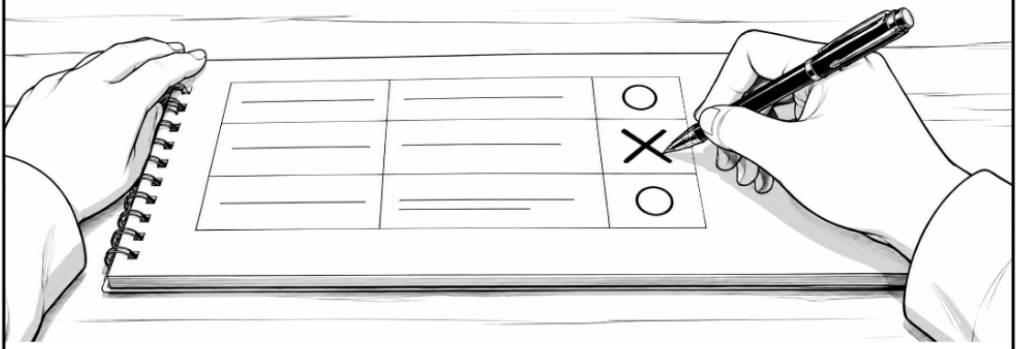


神宮寺
別々の実行IDだ。同じ依頼の履歴として対応付けよう。

対象・入力↔成功出力↔回答



神宮寺
履歴に行があるだけでは足りない。
成功した出力まで突き合わせる。



アイ
実行前の拒否に加え、誤った結果も合格にしません。引用・契約値・ツール選択を照合します。

冒頭の問い合わせで設計レビュー：DEV001への対応案

KB001：電源・LAN・疎通の確認とログ保存

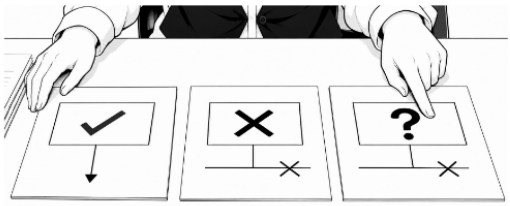
影響を確かめずに再起動しない。この注意も残します。

KB012：顧客内の運用責任者へ連絡

現地保守の対象でも、訪問の確約には担当者の承認が必要です。

対象・承認済み・予約済みは別。画面でも区別しよう。

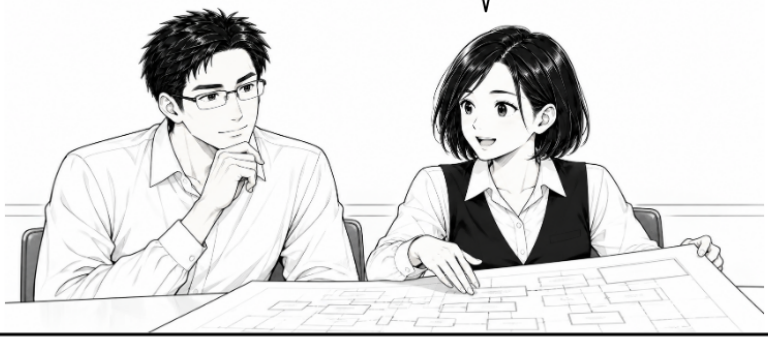
対象→承認確認／対象外・不明→訪問承認へ進めない



アイ
技術手順は閲覧が許可されていれば案内する。ここも分けて検証します。

同じDB：文書・契約・埋め込み／回答・照会・ツール選択へ

業務ルールと使えるデータは、私たちが設計する。AIに任せる部分も整理できました。



要件と判断理由がつながった。基本設計は完了だね。

誰の何を支えるかから、設計できました。

基本設計完了。次の一歩へ。

コードと環境準備は原記事のAppendixへ。